



Start 350

Acerca deste manual

Este manual descreve a funcionalidade das unidades do arrancador que são produzidas após 01-05-2026 com número de série $\geq$ 213320.

Para obter informações sobre as unidades mais antigas, consulte a revisão anterior do manual.

Índice

1	Introdução e segurança.....	2
1.1	Introdução.....	2
1.2	Terminologia e símbolos de segurança.....	2
1.3	Segurança do utilizador.....	3
1.3.1	Bloqueio de energia.....	4
1.3.2	Qualificação do pessoal.....	4
1.4	Eliminação no fim de vida útil do produto.....	4
1.5	Peças sobressalentes.....	5
1.6	Garantia.....	5
1.7	Suporte.....	5
2	Descrição do produto.....	6
2.1	Conceção do produto.....	6
2.2	A placa de dados.....	6
2.3	Dados técnicos.....	6
2.4	Classificação máxima do fusível.....	7
3	Instalação.....	8
3.1	Requisitos das instalações.....	8
3.2	Estabeleça as ligações eléctricas.....	8
3.3	Diagrama de cablagem.....	10
3.4	Ligações externas.....	10
3.5	Entrada em funcionamento.....	11
4	Resolução de problemas.....	13
4.1	Precauções.....	13
4.2	Problemas comuns.....	13
4.3	Peças sobressalentes.....	14

1 Introdução e segurança

1.1 Introdução

PT

Objectivo do manual

O objectivo deste manual é fornecer informações necessárias para a instalação, funcionamento e manutenção da unidade.

Leia e guarde o manual

Guarde este manual para referência futura, e mantenha-o pronto a consultar no local da unidade.



CUIDADO:

Leia este manual com atenção antes de instalar e utilizar o produto. Uma utilização inadequada do produto pode causar lesões e danos à propriedade, bem como invalidar a garantia.

O equipamento e o respetivo funcionamento podem ser deteriorados caso efetue uma utilização além da especificada pelo fabricante.

Uso previsto



ADVERT.:

O funcionamento, instalação ou manutenção da unidade de uma forma que não esteja descrita neste manual pode causar lesões graves, morte ou danos no equipamento e nos meios envolventes. Tal inclui qualquer modificação ao equipamento ou a utilização de peças não fornecidas pela Xylem. Se tiver dúvidas sobre a utilização à qual se destina o equipamento, contacte um representante da Xylem antes de continuar.

1.2 Terminologia e símbolos de segurança

Acerca das mensagens de segurança

É extremamente importante que leia, entenda e siga cuidadosamente as regulamentações e as mensagens de segurança antes de manusear o produto. Elas são publicadas para ajudar a evitar estes riscos:

- Acidentes pessoais e problemas de saúde
- Danos no produto e no respetivo meio envolvente
- Avarias no produto

Níveis de perigo

Nível de perigo	Indicação
 PERIGO:	Situação perigosa que, não sendo evitada, resultará em morte ou lesão grave
 ADVERT.:	Situação perigosa que, não sendo evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave
 CUIDADO:	Situação perigosa que, não sendo evitada, poderá resultar em lesão mínima ou moderada
AVISO:	As notificações alertam para situações em que exista risco de danos materiais ou redução de desempenho do equipamento, mas não exista risco de lesão corporal.

PT

Símbolos especiais

Algumas categorias de perigo têm símbolos específicos, conforme ilustrado na tabela seguinte.

Perigo elétrico	Perigo de campos magnéticos
 Choque elétrico:	 CUIDADO:

1.3 Segurança do utilizador

Introdução

Respeite todas as disposições regulamentares legais e diretivas locais de higiene e segurança.

Evite o perigo devido à eletricidade

Evite todos os perigos relacionados com a energia elétrica. As ligações elétricas devem ser sempre efetuadas de acordo com o seguinte:

- As ligações padrão mostradas na documentação do produto que é fornecida com o produto
- Todas as regulamentações internacionais, nacionais, estatais e locais. Para obter detalhes, consulte as regulamentações da sua empresa de eletricidade local.

Para obter mais informações sobre os requisitos, consulte secções que abordam especificamente as ligações elétricas.

1.3.1 Bloqueio de energia

PT



PERIGO: Perigo elétrico

Antes de começar a trabalhar na unidade, certifique-se de que a unidade e o painel de controlo estão isolados da fonte de alimentação e de que não podem receber corrente. Esta regra também se aplica ao circuito de controlo.



1.3.2 Qualificação do pessoal



ADVERT.: Perigo elétrico

Risco de choque eléctrico ou queimadura. Todos os trabalhos eléctricos devem ser supervisionados por um electricista certificado. Cumpra todos os códigos e regulamentos locais.

Todos os trabalhos no produto devem ser executados por electricistas certificados ou mecânicos autorizados da Xylem.

A Xylem renuncia qualquer responsabilidade pelo trabalho efectuado por pessoal sem formação e não autorizado.

1.4 Eliminação no fim de vida útil do produto

Os resíduos devem ser tratados e eliminados em conformidade com as leis e regulamentos locais.

Apenas UE e RU: eliminação correta deste produto — resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos

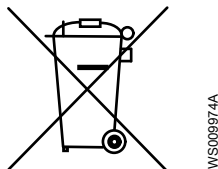
- UE: diretiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos (REEE)
- RU: SI 2013 No. 3113



WS009973B

Esta marcação no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto não deve ser eliminado, no fim de vida útil, juntamente com outros resíduos.

Apenas UE e RU: eliminação correta das baterias deste produto



PT

A marcação na bateria, no manual ou na embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas, no fim de vida útil, juntamente com outros resíduos. Quando marcados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência na 2006/66/EC ou UK SI 2008 No. 2164. Se as baterias não forem eliminadas devidamente, estas substâncias podem ser prejudiciais para a saúde humana e o ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e promover a reutilização de materiais, as baterias devem ser separadas de outros tipos de resíduos e recicladas através do sistema local e gratuito de devolução de baterias.

1.5 Peças sobressalentes



CUIDADO:

Utilize apenas peças sobressalentes originais do fabricante para substituir quaisquer componentes gastos ou com falhas. A utilização de peças sobressalentes inadequadas não só poderá provocar avarias, danos e lesões, como também anulará a garantia.

1.6 Garantia

Para obter informações sobre garantia, consulte o contrato de vendas.

1.7 Suporte

A Xylem só dá apoio a produtos que tenham sido testados e aprovados. A Xylem não dará apoio a equipamentos não aprovados.

2 Descrição do produto

2.1 Conceção do produto

PT

O START 350 é um arrancador manual. A bomba é fornecida com as pegas inseridas na parte frontal.

O funcionamento automático da bomba, por exemplo com equipamento de controlo de nível, não é possível.

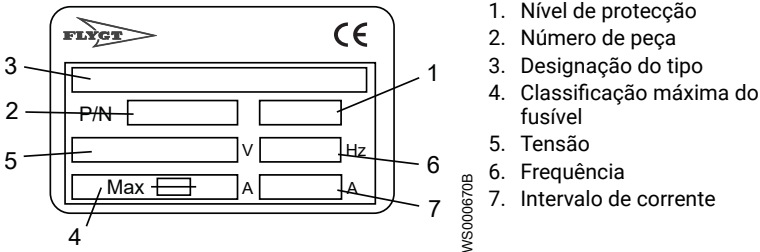
Proteção de sobrecarga

O interruptor de proteção do motor incorporado, que inclui uma função de disparo termomagnética, protege tanto a bomba como o respectivo cabo de sobrecargas e curto-circuitos.

Intervalos de corrente

Está disponível para todos os intervalos de corrente de 1,0 até 25 A, e com buijões CEE incorporados para uma ligação simples à fonte de alimentação.

2.2 A placa de dados



2.3 Dados técnicos

Tabela 1: Características elétricas

Parâmetro	Valor
Tensão da alimentação*	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Corrente nominal*	Máximo de 25 A
Frequência	50–60 Hz
Especificações máximas do fusível da fonte de alimentação	Consulte Classificação máxima do fusível na página 7 .
Ligação à corrente elétrica	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Ligação da bomba	Bucim do cabo, M32, 8–18 mm
* Consulte os dados técnicos que são fornecidos com o arrancador.	

Tabela 2: Características físicas

Parâmetro	Valor
Material	Polycarbonato
Dimensões (A x L x P)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4 pol)
Peso	Aproximadamente 0,9 kg (2 lb)

PT

Tabela 3: Características

Característica	Valor
Disparo térmico	Sim
Disparo magnético	Sim
Compensação da temperatura	Sim, automática entre -25°C e +50°C (-13°F e 122°F)
Monitorização da temperatura do motor	N.º
Indicação da sequência da fase	Sim
Nível de proteção	IP 45
Temperatura ambiente	-25°C a +40°C (-13°F a 104°F)

Tabela 4: Área de ligação máxima

Condutor	Número	Mínimo	Máximo
Condutor sólido	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Condutor com vários fios	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Classificação máxima do fusível

Intervalo de corrente	230 V	400 V	500 V
1-1,6 A	Sem necessidade de fusível de segurança.	Sem necessidade de fusível de segurança.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4 A			35 A
4-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		50 A	50 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16-20 A	80 A	80 A	80 A
20-25 A	100 A	100 A	100 A

3 Instalação

3.1 Requisitos das instalações

PT

Exposição à água ou a dano físico

O arrancador tem um elevado nível de protecção contra humidade e sujidade, mas deve sempre ser instalado de forma a que não fique desnecessariamente exposto a água ou ao risco de danos físicos externos.

Zonas explosivas

Não instale o equipamento do arrancador numa zona explosiva.

AVISO:

Não utilize esta unidade em ambientes que possam conter gases ou pós inflamáveis/explosivos ou quimicamente agressivos.

3.2 Estabeleça as ligações eléctricas



PERIGO: Perigo eléctrico

Antes de começar a trabalhar na unidade, certifique-se de que a unidade e o painel de controlo estão isolados da fonte de alimentação e de que não podem receber corrente. Esta regra também se aplica ao circuito de controlo.



ADVERT.: Perigo eléctrico

Existe um risco de choque eléctrico ou explosão, caso as ligações eléctricas não tenham sido devidamente estabelecidas ou se o produto apresentar defeitos ou danos. Inspeccione visualmente o equipamento quanto a danos nos cabos, armações rachadas ou outros sinais de danos. Certifique-se de que as ligações eléctricas foram realizadas correctamente.



ADVERT.: Perigo eléctrico

Risco de choque eléctrico ou queimadura. Todos os trabalhos eléctricos devem ser supervisionados por um electricista certificado. Cumpra todos os códigos e regulamentos locais.

**PERIGO: Perigo elétrico**

Todos os equipamentos eléctricos devem estar ligados à terra (massa). Teste o condutor de ligação à terra (massa) para verificar se está correctamente ligado e que o percurso até à terra é contínuo.

PT

1. Certifique-se de que as especificações do arrancador são compatíveis com as especificações da bomba e com a corrente, tensão e frequência do sistema da fonte de alimentação.

2. Verifique se o fusível da fonte de alimentação é compatível com as especificações máximas permitidas dos fusíveis.

Consulte *Classificação máxima do fusível* na página 7 .

3. Estabeleça as ligações eléctricas de acordo com o diagrama de ligação.

Para se certificar que a bomba terá a direcção de rotação correta, é importante seguir a sequência de fases e de cores do cabo de alimentação e cabo da bomba.

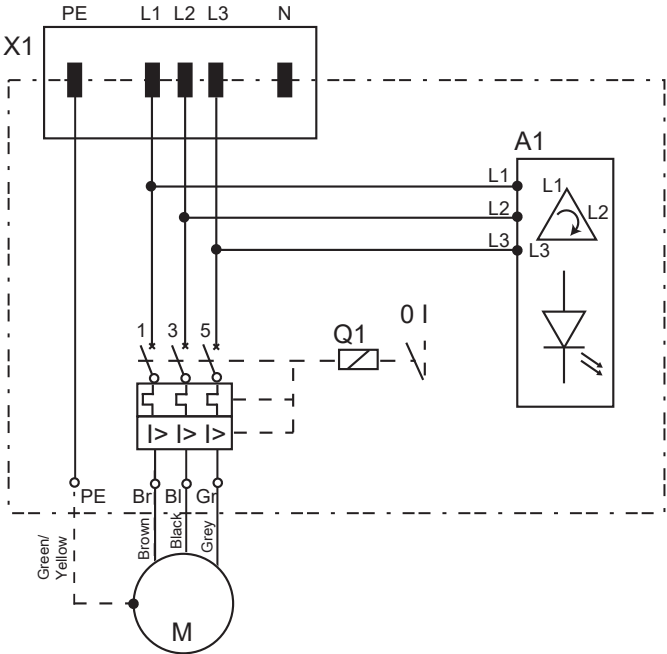
4. Defina o valor da corrente do interruptor de proteção do motor de acordo com a corrente nominal do motor.

Os disjuntores têm a temperatura automaticamente compensada entre -20°C – +50°C.

5. Certifique-se de que todas as ligações estão bem seguras. Dê especial atenção aos condutores de proteção.

3.3 Diagrama de cablagem

PT



WS000673B

Terminal	Descrição
X1	Ficha CEE
Q1	Disjuntor de protecção do motor com bobina de disparo em derivação
A1	Indicador de sequência de fases
M	Motor da bomba

3.4 Ligações externas

Tabela 5: Disjuntor de Proteção do Motor

Marcas dos terminais	Fios do cabo da bomba
PE	Verde/Amarelo
Br	Castanho
Bl (Blue - Azul)	Preto
Gr	Cinzentos

3.5 Entrada em funcionamento

PT

1. Verifique se o arrancador está fechado antes da fonte de alimentação ser ligada.
2. Ligue a fonte de alimentação principal ou instale os fusíveis principais.
3. Verifique se a sequência de fases da fonte de alimentação está correta. Se a lâmpada indicadora vermelha estiver acesa, a sequência de fase está incorreta.

Se a sequência de fases da fonte de alimentação estiver incorreta, altere-a seguindo este procedimento:

- a) Isole a unidade da fonte de alimentação.
- b) Altere a sequência de fases:

Condição	Ação
Unidades com ficha CEE integrada	Inverta a ordem de dois pinos de fase no conector CEE. Isto aplica-se apenas aos conectores CEE de 5 pólos.
Arrancadores sem pinos de fase invertidos	Inverta dois dos condutores de fase na fonte de alimentação.

4. Verifique a direcção da rotação da bomba, seguindo as instruções no Manual de Instalação, Colocação em Funcionamento e Manutenção da bomba.

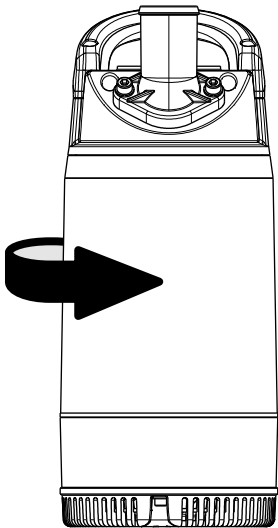


CUIDADO: Perigo de esmagamento

A aceleração de arranque pode ser poderosa. Certifique-se de que ninguém está próximo da unidade quando ela arrancar.

A bomba fará arranco numa direcção contrária ao movimento dos ponteiros do relógio se o impulsor estiver a rodar correctamente.

Figura 1: Reacção de arranque



WS001398B

4 Resolução de problemas

4.1 Precauções

Antes de colocar a funcionar, certifique-se de que todas as instruções de segurança neste capítulo foram lidas e entendidas.



PERIGO: Perigo elétrico

A resolução de problemas num painel de controlo activo expõe o pessoal a tensões perigosas. A resolução de problemas eléctricos deve ser executada por um electricista qualificado.



PERIGO: Perigo elétrico

Antes de começar a trabalhar na unidade, certifique-se de que a unidade e o painel de controlo estão isolados da fonte de alimentação e de que não podem receber corrente. Esta regra também se aplica ao circuito de controlo.



4.2 Problemas comuns

Problema	Motivo possível	Ação
A lâmpada vermelha indicando a sequência da fase incorreta está acesa.	Sequência de fases incorreta	Altere a sequência da fase da fonte de alimentação.
A bomba não arranca	A bomba não é alimentada	Verifique os fusíveis principais. Certifique-se de que o interruptor principal está fechado.
	A proteção do motor disparou.	Deixe que o motor arrefeça e depois reinicie a bomba. Se o interruptor disparar novamente, a razão possível pode ser "Sobrecorrente".

Problema	Motivo possível	Ação
A bomba roda na direção errada	Proceda de um dos seguintes modos: - Os condutores de fase do cabo do motor estão trocados. - A sequência da fase na fonte de alimentação está incorreta; a fonte de alimentação não está ligada de acordo com o diagrama de ligação.	Verifique se a ligação está em conformidade com o diagrama de ligação e efectue correcções, se necessário.
A bomba arranca mas não funciona de forma satisfatória	Tensão baixa	Os cabos estão demasiado longos ou sub-dimensionados.
	Circuito aberto numa das fases	Verifique os fusíveis principais.
O disjuntor de proteção do motor dispara.	Intervalo de valores incorreto	Verifique nas chapas de características se os intervalos da corrente nominal da bomba e do arrancador são compatíveis.
	Valor de corrente incorreto	Ajuste o valor de acordo com a corrente nominal do motor.
	Tensão baixa	Os cabos estão demasiado longos ou sub-dimensionados.
	Perda de uma fase	Verifique os fusíveis principais.
	Sobrecorrente	O impulsor está obstruído. - Deixe que o motor arrefeça e depois reinicie o arrancador. - Para limpar qualquer bloqueio do impulsor, efectue algumas tentativas de arranque curtas. Se o arrancador iniciar um alarme novamente, a bomba deve ser retirada de funcionamento para receber assistência.

4.3 Peças sobressalentes

Os espaços normalmente não são necessários. No entanto, as condições anormais podem resultar em peças com danos e necessidade de substituição. Exemplos dessas condições incluem:

- Manuseamento ou instalação incorrectos
- Fusíveis dimensionados incorrectamente
- Cabos subdimensionados
- Tensão baixa

A seguir são apresentados exemplos de componentes que podem, normalmente, proteger de danos nestas condições:

PT

- Disjuntor de protecção do motor
- Relés auxiliares
- Contactores
- Capacitores
- Relés de arranque

Se forem requeridas peças sobressalentes, podem ser obtidos os dados exactos do componente a partir da documentação eléctrica que é fornecida com o arrancador. As peças podem ser encomendadas através do representante da maios próximo.

Se a documentação não estiver disponível e forem necessárias peças sobressalentes, deve ser indicada a referência ou o número de série do arrancador.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Aceda ao nosso site para a versão mais recente deste documento e mais informações.

As instruções originais estão disponíveis em inglês. Todas as instruções que não estão em Inglês são traduções das instruções originais.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt é uma marca comercial da Xylem Inc. ou de uma das suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais ou marcas comerciais registadas são propriedade dos respetivos detentores.

882591_5.0_pt-PT_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.